必刷小卷 6　小题标准练[6]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1．已知集合 $A=\{x\mid x$ 是不大于 6 的正奇数$\}$，$B=\{2,3,4,5,6\}$，则 $A\cap B=$（　）

A．$\{1\}$　　B．$\{3,5\}$　　C．$\{2,4\}$　　D．$\{1,3,5\}$

2．设复数 z_1,z_2 在复平面内的点关于实轴对称，$z_1=1+\mathrm{i}$，则 $\dfrac{z_1}{z_2}=$（　）

A．-1　　B．1　　C．$-\mathrm{i}$　　D．i

3．设 $\vec{a},\vec{b}$ 为单位向量，且 $|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{2}$，则 $|\vec{a}+\vec{b}|=$（　）

A．1　　B．$\sqrt{2}$　　C．$\sqrt{3}$　　D．2

4．“函数 $f(x)=\tan\omega x$ 的最小正周期为 4π“是“$\omega=\dfrac{1}{4}$”的(　　)

A.充分不必要条件　　B.必要不充分条件

C.充要条件　　D.既不充分也不必要条件

5．某次展览会有 4 个核心主题，已知每个主题下有 2 个案例，现需从 8 个案例中随机抽取 4 个案例进行重点演示，则抽出的 4 个案例中，恰好包含某一个主题下的 2 个案例，而另外 2 个案例来自两个不同主题的抽取方案的种数为（　）

A．120　　B．96　　C．48　　D．24

6．在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1,a_{n+1}=\sqrt{a_n^2+1}$，令 $b_n=\dfrac{1}{a_{n+1}+a_n}$，则数列 $\{b_n\}$ 的前 15 项的和为（　）

A．2　　B．3　　C．$\sqrt{15}$　　D．4

7．已知圆台的下底面半径是上底面半径的 2 倍，侧面积为 $3\sqrt{10}\pi$，体积为 7π，则圆台的外接球的表面积为（　）

A．32π　　B．28π　　C．24π　　D．20π

8．已知函数 $f(x)$ 的定义域为 **R**,且 $f(x+2)+f(x)=0$，$f(x+1)$ 为奇函数，$f\left(\dfrac{1}{2}\right)=1$,则 $\sum\limits_{k=1}^{2026}kf\left(k-\dfrac{1}{2}\right)=$(　　)

A．-1　　B．1　　C．-2026　　D．2026

二、选择题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分,部分选对的得部分分,有选错的得 0 分.

9．设数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，且$a_1=2,a_5=18$，则下列说法正确的是（　　）

A．若数列$\{a_n\}$为等差数列，则$a_3=10$

B．若数列$\{a_n\}$为等差数列，则$S_n=2n^2-n$

C．若数列$\{a_n\}$为等比数列，则$a_3=6$或-6

D．若数列$\{a_n\}$为等比数列，则$S_n=\left(\sqrt{3}-1\right)\left[1-(-\sqrt{3})^n\right]$或$\left(\sqrt{3}+1\right)\left[(\sqrt{3})^n-1\right]$

10．在锐角三角形ABC中，内角A，B，C所对的边分别为a，b，c，且$a^2=b(b+c)$，则下列结论正确的有(　　)

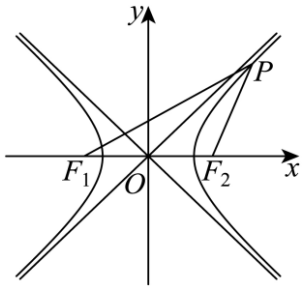
A. $A=2B$

B.B的取值范围为$\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right)$

C.$\dfrac{a}{b}$的取值范围为$(\sqrt{2},\sqrt{3})$

D.$\dfrac{1}{\tan B}-\dfrac{1}{\tan A}+2\sin A$的取值范围为$\left(\dfrac{5\sqrt{3}}{3},6\right)$

11．如图，已知双曲线$C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为$F_1,F_2$，两条渐近线$l_1:ay=bx,l_2:ay=-bx$互相垂直，点$P$是双曲线$C$右支上任意一点，则下列说法正确的是（　）



A．双曲线C的离心率为$\sqrt{2}$

B．存在点P，使得$\triangle PF_1F_2$为等腰直角三角形

C．当$k\in(-1,1)$时，直线$l:y=kx+1$与双曲线C一定有两个交点

D．$\dfrac{|PF_1|}{|PF_2|}$的最大值为$2\sqrt{2}+3$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12．已知曲线$f(x)=\frac{2x}{e^x}+x$在点$M\left(1,f(1)\right)$处的切线方程为_____.

13．已知 α 满足$\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{2}{3}\cos\alpha$，则$\cos 2\alpha=$_____.

14．某智力问答游戏的规则如下：游戏共有A,B两类问题（每类问题的数量无限多，且不重复）．参加游戏的选手解答任意一道问题正确，则游戏结束；若解答错误，则按以下规则抽取一道问题进行解答：若解答的是A类问题，则抽取一道B类问题进行解答，若解答的是B类问题，则等可能地抽取一道A类或B类问题进行解答．如此循环，直到解答正确为止．已知甲解答A,B两类问题的正确率分别是$\frac{1}{4},\frac{1}{3}$，且解答每道问题是相互独立的．若甲最先解答一道A类问题，则他通过解答B类问题结束游戏的概率是___.